

引理 3.3.3 下列结论成立:

- (1) 若 $E_1, E_2 \in \mathfrak{U}$, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则 $E_1 \cup E_2 \in \mathfrak{U}$;
- (2) 若 $E, F \in \mathfrak{U}$, $F \subset E$ 且 $m(F) < \infty$, 则 $E \setminus F \in \mathfrak{U}$;
- (3) 若 $\{E_k\} \subset \mathfrak{U}$, $E_k \subset E_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathfrak{U}$.

证明 (1) 显然成立.

(2) 因为 $(E \setminus F)_x = E_x \setminus F_x$, 知 $E \setminus F$ 满足定理 3.3.2 中的条件 (1). 由于 $m(F) < \infty$, $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$, 又由于集合 F 满足定理 3.3.2 中的条件 (3), 知 $m(F_x)$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上几乎处处有限. 故除去一个关于 x 的零测集外 $m(F_x)$ 皆有限, 从而有

$$m((E \setminus F)_x) = m(E_x) - m(F_x).$$

由于 $E, F \in \mathfrak{U}$, 立得集合 $E \setminus F$ 满足条件 (2) 和 (3).

(3) 记 $E = \bigcup_{k \geq 1} E_k$, 则 $E_x = \bigcup_{k \geq 1} (E_k)_x$, 故由定理 2.1.2 知

$$m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k),$$

$$m(E_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} m((E_k)_x).$$

后一等式在除去关于 x 的一个零测集外皆成立. 由于 $E_k \in \mathfrak{U}$, 由 Levi 定理, 易证得 $E \in \mathfrak{U}$.

定理 3.3.2 的证明 只要证明 $\mathfrak{M}_n \subset \mathfrak{U}$. 即 $\forall E \in \mathfrak{M}_n$, 要证明 $E \in \mathfrak{U}$. 下面分别按集合 E 的不同类型进行证明.

(1) 设 E 是矩体, 则有 $E = I \times J$, 其中 I 和 J 各为 $\mathbb{R}^p$ 和 $\mathbb{R}^q$ 中的矩体, 又有

$$E_x = \begin{cases} J, & x \in I, \\ \emptyset, & x \notin I; \end{cases}$$

$$m(E_x) = \begin{cases} |J|, & x \in I, \\ 0, & x \notin I; \end{cases}$$